

Machines and Minds

Makineler ve Zihinler · No. 6 · Haziran 2026

Tema: Makine neyi hesaplayabilir?

Bu dosyada İngilizce metnin her paragrafının altında Türkçesi yer alır. Sorular ve bulmacalar en sonda, cevap anahtarıyla birlikte verilmiştir. Sınıfta çoğaltılarak serbestçe kullanılabilir.

Editor's Note

Editörden

Hello again, and welcome to our June issue. June is the month of big exams and long goodbyes. LGS and YKS are behind us, report cards have been handed out and the school year is over. Teachers and students finally have time to breathe.

Tekrar merhaba, haziran sayımıza hoş geldin. Haziran, büyük sınavların ve uzun vedaların ayı. LGS ve YKS geride kaldı, karneler dağıtıldı ve okul yılı bitti. Öğretmenler ve öğrenciler nihayet nefes alacak zaman buldu.

The theme of this month is a question: **what can a machine compute?** On 23 June 1912, **Alan Turing** was born in London. Ninety years ago, in 1936, he described a machine that existed only on paper. With it, he proved that some problems can never be solved by any computer, however fast it is.

*Bu ayın teması bir soru: **Bir makine neyi hesaplayabilir?** 23 Haziran 1912'de Londra'da **Alan Turing** dünyaya geldi. Doksan yıl önce, 1936'da, yalnızca kâğıt üzerinde var olan bir makineyi tarif etti. Bu makineyle bazı problemlerin, ne kadar hızlı olursa olsun, hiçbir bilgisayar tarafından asla çözülemeyeceğini kanıtladı.*

In this issue you will read his famous paper, learn how secret messages are hidden with numbers and meet the man himself. We also follow the second round of the experiment in which mathematicians test artificial intelligence. Enjoy your break, and have a lovely summer!

Bu sayıda onun ünlü makalesini okuyacak, gizli mesajların sayılarla nasıl saklandığını öğrenecek ve Turing'in kendisiyle tanışacaksın. Matematikçilerin yapay zekâyı sınıadığı deneyin ikinci turunu da takip ediyoruz. İyi molalar, güzel bir yaz geçir!

News from the World of Maths

Matematik Dünyasından Haberler

First Proof, round two: AI meets ten new problems

First Proof ikinci tur: Yapay zekâ on yeni problemle karşı karşıya

In our February issue we introduced **First Proof**, an experiment that tests AI with unpublished research questions. On 10 June 2026, the organisers published the results of the **second batch**, together with the referee reports. This time the rules were even stricter.

*Şubat sayımızda, yapay zekâyı yayımlanmamış araştırma sorularıyla sınayan bir deney olan **First Proof**'u tanıtmıştık. 10 Haziran 2026'da düzenleyiciler **ikinci turun** sonuçlarını hakem raporlarıyla birlikte yayımladı. Bu sefer kurallar daha da sıkıydı.*

- Leading mathematicians contributed ten new research problems from different areas of mathematics.

Önde gelen matematikçiler, matematiğin farklı alanlarından on yeni araştırma problemi hazırladı.

- Each problem had a short human solution that had never been published.

Her problemin kısa ve hiç yayımlanmamış bir insan çözümü vardı.

- Four publicly available AI systems took part: one model from OpenAI and three systems that university teams had built on commercial models.

Herkesin erişebildiği dört yapay zekâ sistemi katıldı: OpenAI'nin bir modeli ve üniversite ekiplerinin ticari modeller üzerine kurduğu üç sistem.

- The organisers ran the tests themselves, so nobody could help the systems along the way.

Testleri düzenleyiciler kendileri yürüttü, böylece kimse yol boyunca sistemlere yardım edemedi.

- Thirty mathematicians then graded the solutions **blind**, without knowing which system had written them.

*Ardından otuz matematikçi çözümleri hangi sistemin yazdığını bilmeden, yani **kör** biçimde notlandırdı.*

The results were mixed. Seven of the ten problems received at least one solution that the **referees** judged essentially correct. The best system, built by a team at ETH Zurich, solved six problems. Three problems were not solved by any system.

*Sonuçlar karışık. On problemin yedisi, **hakemlerin** esasen doğru bulduğu en az bir çözüm aldı. ETH Zürih'teki bir ekibin kurduğu en başarılı sistem altı problemi çözdü. Üç problemi ise hiçbir sistem çözemedi.*

The report also pointed to some patterns. According to the organisers, the unsolved problems tended to be further away from results that were already in the literature. On one problem, several systems copied phrases and notation from an earlier paper without **citing** it. Overall, the results show genuine capability, but also clear weaknesses.

*Rapor bazı örüntülere de dikkat çekti. Düzenleyicilere göre çözülemeyen problemler, literatürde zaten var olan sonuçlardan daha uzak olma eğilimindeydi. Bir problemde birkaç sistem, önceki bir makaleden ifadeleri ve gösterimleri **kaynak göstermeden** kopyaladı. Genel olarak sonuçlar gerçek bir yetenek gösteriyor, ama açık zayıflıkları da ortaya koyuyor.*

A top honour for Terence Tao

Terence Tao'ya büyük onur

In June, the Fields medallist **Terence Tao** was made a Companion of the Order of Australia, the highest level of the order. The honour was given for eminent service to the mathematical sciences. Tao was born in Adelaide in 1975 and won a bronze medal at the International Mathematical Olympiad when he was only 10. He received the Fields Medal in 2006 and now works at UCLA.

*Haziranda Fields madalyalı **Terence Tao**, Avustralya Nişanı'nın en yüksek derecesi olan Companion unvanına layık görüldü. Onur, matematik bilimlerine üstün hizmet için verildi. Tao 1975'te Adelaide'de doğdu ve henüz 10 yaşındayken Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda bronz madalya kazandı. 2006'da Fields Madalyası'nı aldı ve şu anda UCLA'de çalışıyor.*

Next month: the Congress in Philadelphia

Gelecek ay: Philadelphia'daki Kongre

The International Congress of Mathematicians will be held in Philadelphia from 23 to 30 July 2026. The new **Fields medallists** will be announced at the opening ceremony. We will report the winners in our July issue.

Uluslararası Matematikçiler Kongresi 23-30 Temmuz 2026 tarihlerinde Philadelphia'da yapılacak. Yeni **Fields madalyası sahipleri** açılış töreninde açıklanacak. Kazananları temmuz sayımızda duyuracağız.

For the classroom · Sınıf için

- Tell students one finding from the First Proof report: some AI answers copied an earlier paper without saying where the ideas came from.

Öğrencilere First Proof raporundaki bir bulguyu anlatın: Bazı yapay zekâ cevapları, fikirlerin nereden geldiğini söylemeden önceki bir makaleyi kopyaladı.

- Then ask them: why do mathematicians always name their sources, even when the proof is correct?

Sonra sorun: İspat doğru olsa bile matematikçiler neden kaynaklarını her zaman belirtir?

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

second batch	ikinci tur, ikinci parti
referee	hakem
to cite	kaynak göstermek, atıf yapmak
genuine capability	gerçek yetenek
Fields medallist	Fields madalyası sahibi

Paper of the Month: The Machine That Cannot Decide

Ayın Makalesi: Karar Veremeyen Makine

Source · Kaynak

- A. M. Turing, On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem, Proceedings of the London Mathematical Society, 1936.

A. M. Turing, Hesaplanabilir Sayılar Üzerine ve Entscheidungsproblem'e Bir Uygulama, Proceedings of the London Mathematical Society, 1936.

The question

Soru

In 1928, the German mathematician **David Hilbert** asked a bold question. Is there a mechanical method that can decide, for any mathematical statement, whether it can be proved? In German this was called the **Entscheidungsproblem**, which means "the decision problem". To answer "no", you first need a precise definition of a "mechanical method". This is exactly what the 23-year-old Turing gave.

1928'de Alman matematikçi **David Hilbert** cesur bir soru sordu. Herhangi bir matematiksel ifadenin kanıtlanabilir olup olmadığına karar verebilen mekanik bir yöntem var mı? Almancada buna **Entscheidungsproblem**, yani "karar problemi" deniyordu. "Hayır" diyebilmek için önce "mekanik yöntemin" kesin bir tanımına ihtiyacın var. 23 yaşındaki Turing'in verdiği şey tam olarak buydu.

A machine made of paper

Kâğıttan bir makine

Turing imagined a person doing a calculation with a pencil, and he removed everything that was not necessary. What was left is now called a **Turing machine**.

Turing kalemle hesap yapan bir insanı hayal etti ve gerekli olmayan her şeyi bir kenara attı. Geriye kalana bugün **Turing makinesi** deniyor.

- An endless **tape** divided into squares, each holding one symbol, such as 0, 1 or a blank.

Karelere bölünmüş sonsuz bir **şerit**, her karede 0, 1 ya da boşluk gibi tek bir sembol var.

- A **head** that reads one square at a time, can write a new symbol and can move one square left or right.

Her seferinde bir kare okuyan, yeni bir sembol yazabilen ve bir kare sola ya da sağa gidebilen bir **okuma kafası**.

- A finite list of **states**, like the moods of the machine.

Makinenin ruh hâlleri gibi sonlu bir **durumlar** listesi.

- A table of rules: "in state q, if you read s, write t, move and go to state r".

Bir kurallar tablosu: "q durumundaysan ve s okuyorsan, t yaz, hareket et ve r durumuna geç".

That is all. Yet Turing argued that every calculation a human can do by following rules can also be done by such a machine. Today this idea is called the **Church-Turing thesis**.

Hepsi bu kadar. Yine de Turing, bir insanın kurallara uyarak yapabildiği her hesabın böyle bir makineyle de yapılabileceğini savundu. Bu fikre bugün **Church-Turing tezi** deniyor.

One machine to run them all

Hepsini çalıştıran tek makine

Turing's second great idea was the **universal machine**. The rule table of any machine can be written on the tape as a long string of symbols. A universal machine reads this description and then behaves exactly like the machine it describes. In other words, a program is just data. Every computer and phone you use today works on this principle.

Turing'in ikinci büyük fikri **evrensel makineydi**. Herhangi bir makinenin kural tablosu, uzun bir sembol dizisi olarak şeride yazılabilir. Evrensel makine bu tanımları okur ve ardından tarif ettiği makine gibi davranır. Yani bir program sadece veridir. Bugün kullandığın her bilgisayar ve telefon bu ilkeyle çalışıyor.

The halting problem

Durma problemi

Now comes the surprising part. Some programs stop after a while, and others run forever. Could there be a program H that looks at any program P and any input x and tells us whether P **halts** on x?

Şimdi işin şaşırtıcı kısmı geliyor. Bazı programlar bir süre sonra durur, bazıları ise sonsuza dek çalışır. Herhangi bir P programına ve x girdisine bakıp P'nin x üzerinde **durup durmayacağını** söyleyen bir H programı olabilir mi?

$$H(P, x) = 1 \text{ if } P \text{ halts on } x, \text{ and } 0 \text{ if it runs forever}$$

Suppose that such an H exists, and use it to build a strange new program D. D takes a program P as input and asks H what P does when it is given its own code. Then D does the **opposite**.

Böyle bir H'nin var olduğunu varsayalım ve onu kullanarak tuhaf yeni bir D programı kuralım. D girdi olarak bir P programı alır ve H'ye, P'ye kendi kodu verildiğinde ne yapacağını sorar. Sonra D bunun **tersini** yapar.

$$D(P): \text{ if } H(P, P) = 1, \text{ loop forever, and if } H(P, P) = 0, \text{ halt}$$

Now feed D its own code and ask: does $D(D)$ halt? If $D(D)$ halts, then $H(D, D) = 1$, so by its own rule D loops forever. If $D(D)$ runs forever, then $H(D, D) = 0$, so D halts. Both answers lead to a **contradiction**, so the program H cannot exist. The halting problem is **undecidable**.

*Şimdi D'ye kendi kodunu verip soralım: $D(D)$ durur mu? $D(D)$ durursa $H(D, D) = 1$ olur, yani D kendi kuralı gereği sonsuza dek döner. $D(D)$ sonsuza dek çalışırsa $H(D, D) = 0$ olur, yani D durur. İki cevap da bir **çelişkiye** götürüyor, bu yüzden H programı var olamaz. Durma problemi **karar verilemezdir**.*

Turing then showed that a method for the Entscheidungsproblem would also solve a problem of this kind. So Hilbert's dream was impossible. At almost the same time, the American logician **Alonzo Church** reached the same answer with a different method.

*Turing ardından Entscheidungsproblem için bir yöntemin bu türden bir problemi de çözeceğini gösterdi. Demek ki Hilbert'in hayali imkânsızdı. Neredeyse aynı zamanda Amerikalı mantıkçı **Alonzo Church** aynı cevaba farklı bir yöntemle ulaştı.*

Graduate corner · Yüksek lisans köşesi

- The trick in the proof is Cantor's **diagonal argument**, the same idea that shows the real numbers are uncountable.

*İspatın püf noktası Cantor'un **köşegen yöntemi**, yani reel sayıların sayılamaz olduğunu gösteren fikrin ta kendisi.*

- Turing also noted that there are only countably many machines, so almost every real number is **not computable**.

*Turing ayrıca yalnızca sayılabilir çoklukta makine olduğunu, dolayısıyla reel sayıların neredeyse hepsinin **hesaplanamaz** olduğunu fark etti.*

- Comparing this proof with Gödel's incompleteness theorem from 1931 is an excellent topic for a seminar.

Bu ispatı Gödel'in 1931 tarihli eksiklik teoremiyle karşılaştırmak bir seminer için harika bir konu.

The paper turns 90 this year. To celebrate it, the London Mathematical Society, which published it, and The National Museum of Computing are planning a conference at Bletchley Park in September 2026.

Makale bu yıl 90 yaşında. Bunu kutlamak için makaleyi yayımlayan London Mathematical Society ile Ulusal Bilgisayar Müzesi, Eylül 2026'da Bletchley Park'ta bir konferans planlıyor.

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

Turing machine	Turing makinesi
universal machine	evrensel makine
to halt	durmak, sonlanmak
undecidable	karar verilemez
diagonal argument	köşegen yöntemi
computable number	hesaplanabilir sayı

Science Corner: Secrets Hidden in Numbers

Bilim Köşesi: Sayılarda Saklı Sırlar

Cryptography is the science of hiding messages so that only the right person can read them. Today it is a branch of computer science, but at its heart lies pure mathematics.

***Kriptografi**, mesajları yalnızca doğru kişinin okuyabileceği şekilde saklama bilimidir. Bugün bilgisayar biliminin bir dalı, ama özünde saf matematik yatıyor.*

Caesar and the clock

Sezar ve saat

One of the oldest **ciphers** is named after Julius Caesar. You shift every letter of the alphabet by the same number, for example by 3, so A becomes D and B becomes E. At the end of the alphabet you go back to the beginning, just like the hands of a clock. Mathematicians call this **modular arithmetic**.

*En eski **şifrelerden** biri adını Jül Sezar'dan alıyor. Alfabedeki her harfi aynı sayı kadar kaydırırsın, örneğin 3, böylece A, D'ye ve B, E'ye dönüşür. Alfabenin sonunda, tıpkı saatin akrebi gibi başa dönersin. Matematikçiler buna **modüler aritmetik** diyor.*

$$\text{encrypted letter} = (\text{letter} + 3) \bmod 26$$

The weakness of this cipher is easy to see: there are only 25 possible shifts. In the 9th century, the Arab scholar **al-Kindi** found an even better attack, called **frequency analysis**. In every language some letters appear more often than others, so the most common symbol in a secret text probably hides the most common letter.

*Bu şifrenin zayıflığını görmek kolay: Yalnızca 25 olası kaydırma var. 9. yüzyılda Arap bilgin **el-Kindi** daha da iyi bir saldırı buldu: **frekans analizi**. Her dilde bazı harfler diğerlerinden daha sık geçer, bu yüzden gizli bir metinde en sık görülen sembol muhtemelen en sık kullanılan harfi saklıyor.*

Enigma and Bletchley Park

Enigma ve Bletchley Park

During the Second World War, the German army used a machine called **Enigma**. Its rotors changed the cipher after every single letter. The army version had about 159 million million possible settings, and the settings changed every day. Polish mathematicians led by **Marian Rejewski** had broken early versions of Enigma and shared their methods with Britain and France in 1939. At Bletchley Park, Turing designed an electromechanical machine, the **Bombe**, that tested thousands of settings quickly and threw away the impossible ones.

*İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman ordusu **Enigma** adlı bir makine kullandı. Makinenin rotorları her harften sonra şifreyi değiştiriyordu. Ordu sürümünün yaklaşık 159 milyon milyon olası ayarı vardı ve ayarlar her gün değişiyordu. **Marian Rejewski** liderliğindeki Polonyalı matematikçiler Enigma'nın ilk sürümlerini çözmüş ve yöntemlerini 1939'da İngiltere ve Fransa ile paylaşmıştı. Bletchley Park'ta Turing, binlerce ayarı hızla deneyip imkânsız olanları eleyen elektromekanik bir makine, **Bombe**'yi tasarladı.*

Public keys: a lock that anyone can close

Açık anahtar: Herkesin kapatabildiği bir kilit

All old ciphers had one problem: the two sides had to share a secret key first. In 1977, Rivest, Shamir and Adleman published a method now called **RSA**. It is based on a simple fact: multiplying two large primes is easy, but finding them again from their product is extremely hard.

*Tüm eski şifrelerin bir sorunu vardı: İki tarafın önce gizli bir anahtarı paylaşması gerekiyordu. 1977'de Rivest, Shamir ve Adleman bugün **RSA** denen bir yöntem yayımladı. Basit bir gerçeğe dayanıyor: İki*

büyük asal sayıyı çarpmak kolay, ama çarpımdan geri bu asalları bulmak son derece zor.

A tiny RSA example · Minik bir RSA örneği

- Take the primes 3 and 11, so $n = 33$.

3 ve 11 asallarını alalım, yani $n = 33$.

- The public key is $e = 3$, and the secret key is $d = 7$.

Açık anahtar $e = 3$, gizli anahtar $d = 7$.

- This works because $3 \cdot 7 = 21$ leaves a remainder of 1 when divided by $(3 - 1)(11 - 1) = 20$.

Bu işe yarar, çünkü $3 \cdot 7 = 21$ sayısı $(3 - 1)(11 - 1) = 20$ 'ye bölündüğünde 1 kalanını verir.

- To send the message 4, compute $4^3 = 64$, and $64 \bmod 33 = 31$.

4 mesajını göndermek için $4^3 = 64$ hesaplanır ve $64 \bmod 33 = 31$ olur.

- To read it, compute $31^7 \bmod 33$, which gives 4 again.

Okumak için $31^7 \bmod 33$ hesaplanır ve sonuç yine 4 çıkar.

- Real RSA keys use primes with hundreds of digits, so nobody can find d from n and e .

Gerçek RSA anahtarları yüzlerce basamaklı asallar kullanır, bu yüzden kimse n ve e 'den d 'yi bulamaz.

Every time you see a small lock next to a web address, a method like this protects your data.

Bir web adresinin yanında küçük bir kilit gördüğünde, verilerini bunun gibi bir yöntem koruyor.

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

cryptography	kriptografi, şifreleme bilimi
cipher	şifre
modular arithmetic	modüler aritmetik
frequency analysis	frekans analizi
public key	açık anahtar
to encrypt / to decrypt	şifrelemek / şifre çözmek

Mathematician of the Month: Alan Turing

Ayın Matematikçisi: Alan Turing

Alan Turing (1912 - 1954)

English mathematician who defined what a computer is before computers existed.

Bilgisayarlar henüz yokken bilgisayarın ne olduğunu tanımlayan İngiliz matematikçi.

Photograph, around 1928 · Public domain, Wikimedia Commons

Turing is often called the father of computer science. But he was also a code breaker, a philosopher, a biologist and a marathon runner.

Turing'e sık sık bilgisayar biliminin babası denir. Ama o aynı zamanda bir şifre kırıcı, bir filozof, bir biyolog ve bir maraton koşucusuydu.

His life

Hayatı

- He was born on 23 June 1912 in London.

23 Haziran 1912'de Londra'da doğdu.

- At school, his teachers complained that he cared only about science and mathematics.
Okulda öğretmenleri onun yalnızca fen ve matematikle ilgilendiğinden yakınıyordu.

- He studied mathematics at King's College, Cambridge, and wrote his famous paper on computable numbers when he was 23.

Cambridge'deki King's College'da matematik okudu ve hesaplanabilir sayılar üzerine ünlü makalesini 23 yaşında yazdı.

- He then completed a PhD at Princeton under the supervision of **Alonzo Church**.

*Ardından Princeton'da **Alonzo Church**'ün danışmanlığında doktorasını tamamladı.*

- During the war he worked in secret at Bletchley Park, where his work on Enigma helped the Allies read German naval messages.

Savaş sırasında Bletchley Park'ta gizlice çalıştı ve Enigma üzerine çalışmaları Müttefiklerin Alman deniz kuvvetlerinin mesajlarını okumasına yardım etti.

- After the war he designed one of the first **stored-program** computers and later worked in Manchester.

*Savaştan sonra **program saklayan** ilk bilgisayarlardan birini tasarladı, daha sonra Manchester'da çalıştı.*

- In 1952 he was convicted of homosexual acts, which were a crime in Britain at that time, and he was forced to undergo hormone treatment.

1952'de, o dönem İngiltere'de suç sayılan eşcinselliği nedeniyle mahkûm edildi ve hormon tedavisine zorlandı.

- He died on 7 June 1954, at the age of 41.

7 Haziran 1954'te, 41 yaşında hayatını kaybetti.

- Decades later, the British government apologised, and in 2013 he received a royal **pardon**.

*Onlarca yıl sonra İngiliz hükûmeti özür diledi ve 2013'te kraliyet **affı** çıktı.*

His contributions

Katkıları

Computability: the Turing machine is still the standard definition of an algorithm. When computer scientists say a problem is "unsolvable", they mean that no Turing machine can solve it.

***Hesaplanabilirlik:** Turing makinesi hâlâ algoritmanın standart tanımı. Bilgisayar bilimciler bir problemin "çözülemez" olduğunu söylediğinde, hiçbir Turing makinesinin onu çözemeyeceğini kastediyorlar.*

Artificial intelligence: in 1950 he asked "Can machines think?" and proposed a test that he called the **imitation game**. A judge chats in writing with a human and a machine, and if the judge cannot tell them apart, the machine passes. Today we call it the **Turing test**.

***Yapay zekâ:** 1950'de "Makineler düşünebilir mi?" diye sordu ve **taklit oyunu** adını verdiği bir test önerdi. Bir hakem bir insanla ve bir makineyle yazılı olarak sohbet eder, hakem ikisini ayırt edemezse makine testi geçer. Bugün buna **Turing testi** diyoruz.*

Mathematical biology: in 1952 he asked how a leopard gets its spots. He showed that two chemicals that **react** and **diffuse** at different speeds can create stripes and spots from an almost uniform start. These are now called **Turing patterns**, and biologists still

study them.

Matematiksel biyoloji: 1952'de bir leoparın beneklerini nasıl edindiğini sordu. Farklı hızlarda **tepkimeye giren** ve **yayılan** iki kimyasalın, neredeyse düzgün bir başlangıçtan çizgiler ve benekler oluşturabileceğini gösterdi. Bunlara bugün **Turing desenleri** deniyor ve biyologlar hâlâ onları inceliyor.

A runner with a stopwatch

Kronometreli bir koşucu

Turing loved long-distance running. In 1947 he ran a marathon in 2 hours 46 minutes, only about 11 minutes slower than the winner of the 1948 Olympic marathon. During the war he sometimes ran about 40 miles from Bletchley Park to London for meetings.

Turing uzun mesafe koşusunu çok severdi. 1947'de bir maratona 2 saat 46 dakikada koştu, bu süre 1948 Olimpiyat maratonunun galibinden yalnızca 11 dakika kadar yavaştı. Savaş yıllarında bazen toplantılar için Bletchley Park'tan Londra'ya yaklaşık 40 mil koşardı.

Since 1966, the most important prize in computer science has carried his name: the **Turing Award**. And since 2021, his face has appeared on the Bank of England's 50-pound note.

*1966'dan beri bilgisayar biliminin en önemli ödülü onun adını taşıyor: **Turing Ödülü**. 2021'den beri de yüzü İngiltere Merkez Bankası'nın 50 sterlinlik banknotunda yer alıyor.*

For the classroom · Sınıf için

- Play the imitation game in class: two students answer questions in writing, and one of them must pretend to be a robot.

Sınıfta taklit oyununu oynayın: İki öğrenci soruları yazılı cevaplasın ve biri robot gibi davranmak zorunda olsun.

- Can the class find the "robot"?
- Which questions worked best, and why?

Sınıf "robotu" bulabilecek mi?
Hangi sorular en iyi işe yaradı ve neden?

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

computability	hesaplanabilirlik
stored-program computer	program saklayan bilgisayar
imitation game	taklit oyunu
pardon	af
to diffuse	yayılmak, difüzyon
code breaker	şifre kırıcı

Prize Corner

Ödüller Köşesi

Kavli Prize 2026: the magic of a small twist

Kavli Ödülü 2026: Küçük bir bükülmenin büyüsü

The Kavli Prizes are given every two years in astrophysics, nanoscience and neuroscience. The 2026 laureates were announced on 10 June, and each field shares one million US dollars. The nanoscience prize went to **Eva Andrei, Pablo Jarillo-Herrero**

and **Allan MacDonald** for founding a new field called **twistronics**.

*Kavli Ödülleri iki yılda bir astrofizik, nanobilim ve sinirbilim alanlarında veriliyor. 2026 ödül sahipleri 10 Haziran'da açıklandı ve her alan bir milyon ABD dolarını paylaşıyor. Nanobilim ödülü, **twistronics** adlı yeni bir alanı kurdukları için **Eva Andrei**, **Pablo Jarillo-Herrero** ve **Allan MacDonald**'a verildi.*

The idea is surprisingly simple. Take two sheets of graphene, each only one atom thick, place one on top of the other and turn the top one by a tiny angle. In 2011, MacDonald and his postdoc described how such a twist changes the behaviour of the electrons. In 2018, Jarillo-Herrero's group turned one layer by about 1.1° and found that the material could become a **superconductor**.

*Fikir şaşırtıcı derecede basit. Her biri yalnızca bir atom kalınlığında iki grafen tabakası al, birini diğersinin üstüne koy ve üsttekini çok küçük bir açıyla döndür. 2011'de MacDonald ve doktora sonrası araştırmacısı böyle bir bükülmenin elektronların davranışını nasıl değiştirdiğini tarif etti. 2018'de Jarillo-Herrero'nun grubu bir tabakayı yaklaşık 1,1° döndürdü ve malzemenin **süperiletken** hâle gelebildiğini buldu.*

Where is the maths? When two identical grids are turned slightly, a much larger pattern appears, called a **moiré pattern**. You can see it when you put two pieces of net curtain on top of each other. Simple trigonometry gives the size of the new pattern:

*Peki matematik nerede? İki özdeş ızgara hafifçe döndürüldüğünde çok daha büyük bir desen ortaya çıkar, buna **moiré deseni** denir. İki tül perdeyi üst üste koyduğunda bunu görebilirsin. Basit bir trigonometri yeni desenin boyutunu verir:*

$$L = a / (2 \cdot \sin(\theta/2)) \approx a / \theta$$

Here a is the spacing of the atomic grid, about 0.246 nanometres for graphene, and θ is the twist angle. For $\theta = 1.1^\circ$, the pattern is about 13 nanometres wide, more than fifty times larger than a .

Burada a atom ızgarasının aralığı, grafen için yaklaşık 0,246 nanometre, θ ise bükülme açısı. $\theta = 1,1^\circ$ için desen yaklaşık 13 nanometre genişliğinde, yani a 'nın elli katından fazla.

Simon Norton Prize: a maths museum in wartime

Simon Norton Ödülü: Savaş zamanında bir matematik müzesi

On 11 June, the European Mathematical Society announced that its 2026 **Simon Norton Prize** for Mathematics Outreach goes to the Museum of Mathematics **CUBOID** in Ukraine. The museum offers hands-on exhibits, puzzles and modelling activities, and it adapts its exhibits for classrooms. In its first year it welcomed more than 43,000 visitors and about 550 school groups, despite the war. More than 4,000 teachers took part in its professional development programmes.

*11 Haziran'da Avrupa Matematik Derneği, matematiği topluma ulaştırma alanındaki 2026 **Simon Norton Ödülü**'nün Ukrayna'daki **CUBOID** Matematik Müzesi'ne verildiğini duyurdu. Müze, dokunarak deneyimlenen sergiler, bulmacalar ve modelleme etkinlikleri sunuyor ve sergilerini sınıflara uyarlıyor. İlk yılında, savaşa rağmen 43.000'den fazla ziyaretçi ve yaklaşık 550 okul grubu ağırladı. 4.000'den fazla öğretmen müzenin mesleki gelişim programlarına katıldı.*

Also in June: the Kyoto Prize

Haziranda ayrıca: Kyoto Ödülü

The 2026 Kyoto Prize laureates were announced on 19 June. In basic sciences the prize went to the marine microbiologist **Farooq Azam**, who showed how bacteria recycle carbon in the ocean.

*2026 Kyoto Ödülü sahipleri 19 Haziran'da açıklandı. Temel bilimler ödülü, bakterilerin okyanusta karbonu nasıl geri dönüştürdüğünü gösteren deniz mikrobiyoloğu **Farooq Azam**'a verildi.*

High school link · Lise bağlantısı

- Ask students to check the formula with a calculator: for $\theta = 1.1^\circ$, compute $0.246 / (2 \cdot \sin 0.55^\circ)$.

Öğrencilerden formülü hesap makinesiyle kontrol etmelerini isteyin: $\theta = 1,1^\circ$ için $0,246 / (2 \cdot \sin 0,55^\circ)$ hesaplınsın.

- Then compare it with $0.246 / \theta$, where θ is written in radians.

Sonra θ radyan cinsinden yazılarak $0,246 / \theta$ ile karşılaştırılsın.

- This is a real-life use of the small-angle approximation $\sin x \approx x$.

Bu, küçük açı yaklaşımı $\sin x \approx x$ 'in gerçek hayattaki bir kullanımı.

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

twist angle	bükülme açısı
superconductor	süperiletken
moiré pattern	moiré deseni
outreach	bilimi topluma ulaştırma
small-angle approximation	küçük açı yaklaşımı

Think Like a Mathematician: Assume the Opposite

Matematikçi Gibi Düşünmek: Tersini Varsay

Turing's proof in our paper of the month used one of the oldest tricks in mathematics. To show that something is true, you **assume** that it is false and follow the consequences. If you reach something impossible, your assumption must have been wrong. This is called **proof by contradiction**.

Ayın makalesindeki Turing ispatı, matematiğin en eski hilelerinden birini kullandı. Bir şeyin doğru olduğunu göstermek için onun yanlış olduğunu **varsayar** ve sonuçlarını takip edersin. İmkânsız bir şeye ulaşırsan, varsayımın yanlış olmalı. Buna **olmayana ergi yöntemi** denir.

The problem: is $\sqrt{2}$ a fraction? · Problem: $\sqrt{2}$ bir kesir mi?

- Prove that $\sqrt{2}$ cannot be written as a fraction p/q of two whole numbers.

$\sqrt{2}$ 'nin iki tam sayının p/q biçimindeki bir kesri olarak yazılamayacağını kanıtla.

Trying fractions one by one will never finish, because there are infinitely many of them. So we assume the opposite.

Kesirleri tek tek denemek asla bitmez, çünkü sonsuz sayıda kesir var. O yüzden tersini varsayıyoruz.

The solution

Çözüm

- Suppose that $\sqrt{2} = p/q$, where the fraction is in **lowest terms**, so p and q have no common factor.

$\sqrt{2} = p/q$ olsun ve kesir **en sade hâlinde** olsun, yani p ile q 'nin ortak çarpanı olmasın.

- Squaring both sides gives $p^2 = 2q^2$, so p^2 is even.

İki tarafın karesi alınınca $p^2 = 2q^2$ olur, yani p^2 çifttir.

- If p^2 is even, p is even too, so we can write $p = 2k$.

p^2 çiftse p de çifttir, yani $p = 2k$ yazabiliriz.

- Then $4k^2 = 2q^2$, so $q^2 = 2k^2$, which means q is even as well.

O zaman $4k^2 = 2q^2$, yani $q^2 = 2k^2$ olur, bu da q 'nın da çift olduğu anlamına gelir.

- But then p and q share the factor 2, which contradicts our assumption.

Ama bu durumda p ve q 'nın 2 ortak çarpanı olur ve bu varsayımımızla çelişir.

So $\sqrt{2}$ is **irrational**. The legend says that the Pythagoreans were so upset by this discovery that they tried to keep it secret.

*Demek ki $\sqrt{2}$ **irrasyoneldir**. Efsaneye göre Pisagorcular bu keşfe o kadar üzüldü ki onu gizli tutmaya çalıştı.*

The lesson · Ders

- Proof by contradiction is strongest when you want to show that something does **not** exist.

*Olmayana ergi, bir şeyin var **olmadığını** göstermek istediğinde en güçlü hâlinedir.*

- A fraction equal to $\sqrt{2}$, a largest prime, a program that solves the halting problem: none of them exist, and each proof starts with "suppose it does".

$\sqrt{2}$ 'ye eşit bir kesir, en büyük asal sayı, durma problemini çözen bir program: Hiçbiri yok ve her ispat "var olduğunu varsayalım" diye başlıyor.

- Always write your assumption clearly at the start, so the reader knows what you are going to destroy.

Varsayımını her zaman başta açıkça yaz ki okuyucu neyi yıkacağını bilsin.

Your turn · Senin sıran

- Prove that $\log_2 3$ is irrational.

$\log_2 3$ 'ün irrasyonel olduğunu kanıtla.

- Hint: if $\log_2 3 = p/q$, what can you say about 2^p and 3^q ?

İpucu: $\log_2 3 = p/q$ ise 2^p ve 3^q hakkında ne söyleyebilirsin?

Answer · Cevap

- Assume that $\log_2 3 = p/q$ with positive whole numbers p and q .

p ve q pozitif tam sayılar olmak üzere $\log_2 3 = p/q$ olduğunu varsayalım.

- Then $2^{(p/q)} = 3$, so $2^p = 3^q$.

O zaman $2^{(p/q)} = 3$, yani $2^p = 3^q$ olur.

- The left side is even and the right side is odd, which is a contradiction.

Sol taraf çift, sağ taraf tek ve bu bir çelişki.

- So $\log_2 3$ is irrational.

Demek ki $\log_2 3$ irrasyoneldir.

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

to assume the opposite	tersini varsaymak
consequence	sonuç
irrational	irrasyonel
lowest terms	en sade hâl

Fun Facts: June, Six and Turing

Eğlenceli Bilgiler: Haziran, Altı ve Turing

- **June is month number 6**, and 6 is a rare number: $1 + 2 + 3 = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$.

Haziran 6. ay ve 6 nadir bir sayı: $1 + 2 + 3 = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$.

- It is the only way to choose three positive whole numbers whose sum and product are equal.

Toplamı ve çarpımı eşit olan üç pozitif tam sayı seçmenin tek yolu bu.

- **Bees know geometry**: a honeycomb is made of **hexagons**, and in 1999 Thomas Hales proved that hexagons divide a plane into equal areas with the shortest total wall length.

Arılar geometri biliyor: Bal peteği **altıgenlerden** oluşur ve 1999'da Thomas Hales, altıgenlerin bir düzlemi eşit alanlara en kısa toplam duvar uzunluğuyla böldüğünü kanıtladı.

- **Six around one**: exactly six coins of the same size can touch one coin on a table, and this number is called the **kissing number** of the plane.

Birin etrafında altı: Masadaki bir paraya aynı büyüklükte tam altı para değebilir ve bu sayıya düzlemin **öpüşme sayısı** denir.

- **Six at a party**: among any six people, there are always three who all know each other or three who are all strangers.

Partideki altı kişi: Herhangi altı kişi arasında her zaman ya birbirini tanıyan üç kişi ya da birbirine tamamen yabancı üç kişi vardır.

- With five people this is not guaranteed, so 6 is the smallest such number, a first result of **Ramsey theory**.

Beş kişiyle bu garanti değildir, yani 6 bu özelliğe sahip en küçük sayıdır ve bu, **Ramsey teorisinin** ilk sonuçlarından biridir.

- **June has 30 days**, and $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ is the product of the first three primes.

Haziran 30 gün çeker ve $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$, ilk üç asalin çarpımı.

- **A birthday on a banknote**: the Bank of England issued the Turing 50-pound note on 23 June 2021, his birthday.

Banknotta bir doğum günü: İngiltere Merkez Bankası Turing'li 50 sterlinlik banknotu, onun doğum günü olan 23 Haziran 2021'de tedavüle çıkardı.

- The note shows a table from the 1936 paper and his **binary** birthday, 23 June 1912, written in ones and zeros.

Banknotta 1936 makalesinden bir tablo ve onun doğum günü olan 23 Haziran 1912'nin birler ve sıfırlarla yazılmış **ikilik** hâli var.

- **Turing chess**: around 1948, before there was a computer that could run it, Turing wrote a chess program, and later he ran it by hand with pencil and paper.

Turing satrançı: 1948 civarında, onu çalıştırabilecek bir bilgisayar henüz yokken Turing bir satranç programı yazdı ve daha sonra onu kalem kâğıtla elle çalıştırdı.

- Each move took him about half an hour to calculate.

Her hamleyi hesaplamak ona yaklaşık yarım saat sürüyordu.

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

hexagon	altıgen
kissing number	öpüşme sayısı
Ramsey theory	Ramsey teorisi
binary	ikilik (sayı sistemi)
honeycomb	bal peteği

In the Classroom

Sınıfta Matematik

Grades 6-8: Spies in the classroom

6-8. sınıflar: Sınıftaki casuslar

Goal: practising remainders and division in a playful way, and meeting the idea of frequency.

Hedef: Kalan ve bölmeyi oyunla pekiştirmek ve sıklık kavramıyla tanışmak.

- Write the 29 letters of the Turkish alphabet around a circle and number them from 0 to 28.

Türk alfabesinin 29 harfini bir çemberin etrafına yazın ve 0'dan 28'e kadar numaralandırın.

- Each pair of students chooses a secret shift between 1 and 28 and encrypts a short sentence.

Her öğrenci çifti 1 ile 28 arasında gizli bir kaydırma sayısı seçsin ve kısa bir cümleyi şifrelesin.

- Show that going past Z means starting again from A, and connect this with the remainder of a division by 29.

Z'yi geçmenin A'dan yeniden başlamak anlamına geldiğini gösterin ve bunu 29'a bölümden kalanla ilişkilendirin.

- Pairs swap their secret messages and try to break them without the key.

Çiftler gizli mesajlarını değiş tokuş etsin ve anahtar olmadan çözmeye çalışsın.

- Give a hint: count which symbol appears most often, because in Turkish texts the letters A and E are very common.

Bir ipucu verin: En sık görülen sembolü sayınlar, çünkü Türkçe metinlerde A ve E harfleri çok sık geçer.

Discussion · Tartışma

- Why was it easier to break long messages than short ones?

Uzun mesajları kırmak kısa mesajlardan neden daha kolaydı?

- How many different keys are there, and how long would it take to try them all?

Kaç farklı anahtar var ve hepsini denemek ne kadar sürer?

- This activity links divisibility, data and probability in one game.

Bu etkinlik bölünebilme, veri ve olasılığı tek bir oyunda birleştiriyor.

High school: Run a Turing machine on paper

Lise: Kâğıt üzerinde bir Turing makinesi çalıştır

You need a long strip of paper divided into squares and a paper clip to mark the head. Write a **binary** number such as 1011 on the strip, with blank squares on both sides. The machine below adds 1 to the number.

*Karelere bölünmüş uzun bir kâğıt şerit ve okuma kafasını göstermek için bir ataç yeterli. Şeride 1011 gibi bir **ikilik** sayı yazın, iki yanında boş kareler olsun. Aşağıdaki makine sayıya 1 ekliyor.*

State	Read	Write	Move	Next state
RIGHT	0 or 1	same	right	RIGHT
RIGHT	blank	blank	left	CARRY
CARRY	1	0	left	CARRY
CARRY	0 or blank	1	stay	HALT

Start in state RIGHT on the leftmost digit and follow the table step by step. One student is the head, one reads the table and one checks the result in decimal. For 1011, which is 11 in decimal, the machine should stop with 1100, which is 12.

En soldaki basamakta RIGHT durumunda başlayın ve tabloyu adım adım takip edin. Bir öğrenci okuma kafası olsun, biri tabloyu okusun, biri de sonucu onluk tabanda kontrol etsin. Onluk tabanda 11 olan 1011 için makine 1100, yani 12 ile durmalı.

Discussion questions · Tartışma soruları

- What happens if the strip starts with 111?
Şerit 111 ile başlarsa ne olur?
- How many steps does the machine need for a number with n digits, in the worst case?
En kötü durumda n basamaklı bir sayı için makinenin kaç adıma ihtiyacı var?
- Can you design a machine that adds 2 instead of 1?
1 yerine 2 ekleyen bir makine tasarlayabilir misiniz?

This activity brings number bases, algorithms and careful step-by-step reasoning together, which is the core of computational thinking.

Bu etkinlik sayı tabanlarını, algoritmaları ve dikkatli adım adım akıl yürütmeyi bir araya getiriyor, bu da bilgi işlemsel düşünmenin özü.

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

shift	kaydırma
to break a code	şifre kırmak
binary number	ikilik sayı
state	durum
computational thinking	bilgi işlemsel düşünme

Education in Türkiye

Eğitim Gündemi

LGS: more than a million students

LGS: Bir milyondan fazla öğrenci

LGS was held on Saturday, 13 June 2026. More than one million students applied for the exam. As in previous years, there were 90 questions in two sessions, with 40 questions

in the numerical session. The ministry published the question booklets and answer keys on the same day, and the results are expected in July.

LGS 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapıldı. Sınava bir milyondan fazla öğrenci başvurdu. Önceki yıllarda olduğu gibi iki oturumda 90 soru vardı ve sayısal oturumda 40 soru yer aldı. Bakanlık soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını aynı gün yayımladı, sonuçların ise temmuzda açıklanması bekleniyor.

YKS: millions at the desk

YKS: Masada milyonlar

- About 2.43 million candidates applied for YKS, and TYT was on Saturday, 20 June.

YKS'ye yaklaşık 2,43 milyon aday başvurdu ve TYT 20 Haziran Cumartesi günü yapıldı.

- AYT was on Sunday, 21 June, with about 1.63 million applicants.

AYT 21 Haziran Pazar günü yapıldı ve yaklaşık 1,63 milyon başvurusu vardı.

- YDT took place on the same afternoon, with about 204,000 applicants.

YDT aynı gün öğleden sonra yapıldı ve yaklaşık 204.000 başvurusu vardı.

- 921,248 candidates applied for YKS for the first time.

921.248 aday YKS'ye ilk kez başvurdu.

- According to the ÖSYM calendar, the results will be announced in the second half of July.

ÖSYM takvimine göre sonuçlar temmuzun ikinci yarısında açıklanacak.

The school year is over

Okul yılı bitti

The 2025–2026 school year officially ended on Friday, 26 June, with report card day. For grade 8 and grade 12 students, the long wait for results and **preferences** now begins.

*2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran Cuma günü karne günüyle resmen sona erdi. 8. ve 12. sınıf öğrencileri için şimdi sonuçların ve **tercihlerin** uzun bekleyişi başlıyor.*

For teachers · Öğretmenlere

- Before the summer, ask each class to write down the topic they found most difficult this year.

Yaz öncesinde her sınıftan bu yıl en zor buldukları konuyu yazmalarını isteyin.

- These notes are a valuable **needs analysis** when you plan the first weeks of September.

*Bu notlar, eylülün ilk haftalarını planlarken değerli bir **ihtiyaç analizi** olur.*

- And do not forget to rest, because a tired teacher cannot inspire anyone.

Ve dinlenmeyi unutmayın, çünkü yorgun bir öğretmen kimseye ilham veremez.

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

candidate	aday
answer key	cevap anahtarı
preference (university choice)	tercih
report card	karne
needs analysis	ihtiyaç analizi

Read Like a Mathematician

Matematikçi Gibi Oku

Texts about algorithms and computation have their own small vocabulary. Here are the phrases you will meet most often.

Algoritmalar ve hesaplama üzerine yazılan metinlerin kendine özgü küçük bir sözlüğü var. İşte en sık karşılaşılabilecek kalıplar.

English	Türkçe	Note
on input x	x girdisi verildiğinde	On input x, the machine halts.
to halt / to loop forever	durmak / sonsuza dek dönmek	the two possible fates of a program
in finitely many steps	sonlu sayıda adımda	what every algorithm must do
in principle	ilke olarak, kuramsal olarak	possible, but maybe not in practice
by construction	kuruluşu gereği	true because of how we built the object
otherwise	aksi hâlde	the case when the condition fails
we may assume that	... olduğunu varsayabiliriz	makes a proof shorter without losing anything
there is no ... that ...	... olan bir ... yoktur	the form of an impossibility result

Mini reading: the imitation game · Mini okuma: Taklit oyunu

- Turing's 1950 paper begins with a famous sentence: "I propose to consider the question, 'Can machines think?'"

Turing'in 1950 tarihli makalesi ünlü bir cümleyle başlar: "'Makineler düşünebilir mi?' sorusunu ele almayı öneriyorum."

- He then explains that the words "machine" and "think" are too vague to define.

Ardından "makine" ve "düşünmek" kelimelerinin tanımlanamayacak kadar belirsiz olduğunu açıklar.

- Instead, he replaces the question with a game that can be tested.

Bunun yerine soruyu test edilebilen bir oyunla değiştirir.

- An interrogator asks written questions, so the answers are judged only by their content, not by a voice or a face.

Bir sorgulayıcı yazılı sorular sorar, bu yüzden cevaplar ses ya da yüzle değil, yalnızca içerikleriyle değerlendirilir.

- If the interrogator cannot reliably tell the machine apart from a human, the machine passes the test.

Sorgulayıcı makineyi bir insandan güvenilir biçimde ayırt edemezse makine testi geçer.

- Otherwise, it fails.

Aksi hâlde testi geçemez.

A small note · Küçük not

- Notice Turing's strategy: when a question is too vague, he turns it into a precise one.

Turing'in stratejisine dikkat et: Bir soru çok belirsiz olduğunda onu kesin bir soruya dönüştürüyor.

- He did the same in 1936, when he replaced "mechanical method" with "Turing machine".

Aynısını 1936'da da yaptı ve "mekanik yöntem" yerine "Turing makinesi" koydu.

- Good mathematics often begins with a good definition.

İyi matematik çoğu zaman iyi bir tanımla başlar.

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

input / output	<i>girdi / çıktı</i>
by construction	<i>kuruluşu gereği</i>
otherwise	<i>aksi hâlde</i>
in finitely many steps	<i>sonlu sayıda adımda</i>
interrogator	<i>sorgulayıcı</i>

Quiz · Sorular

1. What did the halting problem show?

Durma problemi neyi gösterdi?

A) No program can decide for every program and input whether it halts B) Every program eventually stops C) Computers are faster than humans D) Every problem has an algorithm

2. In the 2026 First Proof experiment, how many of the ten problems received at least one essentially correct AI solution?

2026 First Proof deneyinde on problemin kaç en az bir esasen doğru yapay zekâ çözümü aldı?

A) Three B) Five C) Seven D) Ten

3. What is the main idea of a Caesar cipher?

Sezar şifresinin temel fikri nedir?

A) Multiplying two large primes B) Shifting every letter by the same number C) Writing words backwards D) Using a different rotor for each letter

4. What did Turing call the test that we now call the Turing test?

Turing, bugün Turing testi dediğimiz teste ne ad verdi?

A) The thinking game B) The halting test C) The imitation game D) The Enigma test

5. Which field did the 2026 Kavli Prize in Nanoscience reward?

2026 Kavli Nanobilim Ödülü hangi alanı ödüllendirdi?

A) Twistronics B) Cryptography C) Black holes D) Gene editing

6. In a proof by contradiction, what do you assume at the start?

Olmayana ergi yönteminde başta neyi varsayarsın?

A) That the statement is true B) That the answer is zero C) Nothing at all D) That the statement is false

Puzzles · Bulmacalar

1. Anagram: **RIPHEC** · A method for hiding the meaning of a message.

Bir mesajın anlamını gizleme yöntemi.

2. Anagram: **YNIBAR** · A number system that uses only 0 and 1.

Yalnızca 0 ve 1 kullanan sayı sistemi.

3. Anagram: **ECHMANI** · Turing imagined one made only of a tape, a head and a table of rules.

Turing yalnızca bir şerit, bir okuma kafası ve bir kurallar tablosundan oluşan bir tanesini hayal etti.

4. Anagram: **MOLGAIRTH** · A finite list of steps that solves a problem.

Bir problemi çözen sonlu adımlar listesi.

5. Match the terms · *Terimleri eşleştir*

1. cipher

A) açık anahtar

2. halting problem

B) durma problemi

3. proof by contradiction

C) karar verilemez

4. public key

D) olmayana ergi

5. undecidable

E) şifre

6. A message from Caesar · Sezar'dan bir mesaj

A spy used a Caesar cipher with shift 3 on the English alphabet and sent the word WXULQJ. What was the original word? And what is the encrypted form of ENIGMA?

Bir casus İngiliz alfabesinde 3 kaydırmalı bir Sezar şifresi kullandı ve WXULQJ kelimesini gönderdi. Asıl kelime neydi? ENIGMA kelimesinin şifreli hâli nedir?

7. The village barber · Köyün berberi

In a small village, the barber shaves exactly those men who do not shave themselves. The barber is a man who lives in the village. Who shaves the barber?

Küçük bir köyde berber, kendini tıraş etmeyen erkeklerin hepsini ve yalnızca onları tıraş ediyor. Berber de köyde yaşayan bir erkek. Berberi kim tıraş eder?

Answer key · Cevap anahtarı

1. A · Turing showed with a diagonal argument that such a program H would lead to a contradiction.

Turing köşegen yöntemiyle böyle bir H programının çelişkiye yol açacağını gösterdi.

2. C · Seven problems received at least one passing solution, and three problems were not solved by any system.

Yedi problem en az bir geçer çözüm aldı, üç problemi ise hiçbir sistem çözemedi.

3. B · Each letter is shifted by a fixed number, and the alphabet wraps around like a clock.

Her harf sabit bir sayı kadar kaydırılır ve alfabe bir saat gibi başa döner.

4. C · In his 1950 paper he described it as the imitation game.

1950 tarihli makalesinde onu taklit oyunu olarak tanımladı.

5. A · Andrei, Jarillo-Herrero and MacDonald founded twistrionics, the study of twisted layers of materials such as graphene.

Andrei, Jarillo-Herrero ve MacDonald, grafen gibi malzemelerin bükülmüş katmanlarını inceleyen twistrionics alanını kurdu.

6. D · You assume the opposite of what you want to prove and look for an impossible consequence.

Kanıtlamak istediğin şeyin tersini varsayar ve imkânsız bir sonuç ararsın.

1. CIPHER

2. BINARY

3. MACHINE

4. ALGORITHM

5. 1-E, 2-B, 3-D, 4-A, 5-C

6. To decrypt, shift every letter 3 places back: W > T, X > U, U > R, L > I, Q > N, J > G, so the word is TURING. To encrypt ENIGMA, shift every letter 3 places forward: E > H, N > Q, I > L, G > J, M > P, A > D, so you get HQLJPD.

Şifreyi çözmek için her harfi 3 basamak geri kaydır: W > T, X > U, U > R, L > I, Q > N, J > G, yani kelime TURING. ENIGMA'yı şifrelemek için her harfi 3 basamak ileri kaydır: E > H, N > Q, I > L, G > J, M > P, A > D, yani HQLJPD elde edilir.

7. Nobody, because such a barber cannot exist. If he shaves himself, then by the rule he must not shave himself. If he does not shave himself, then by the rule he must shave himself. Both answers lead to a contradiction. This is the same trick as Turing's program D: something that does the opposite of what it says about itself.

Kimse, çünkü böyle bir berber var olamaz. Kendini tıraş ederse, kurala göre kendini tıraş etmemesi gerekir. Kendini tıraş etmezse, kurala göre kendini tıraş etmesi gerekir. İki cevap da çelişkiye götürür. Bu, Turing'in D programındaki hilenin aynısı: Kendisi hakkında söylenenin tersini yapan bir şey.